新增雙語練習題 30 題

第三版新增 B001–B030。所有題目為原創，非官方原題。選最接近的數值，詳解另冊。

一般機率

B001 • 不放回抽樣的來源後驗

難度 3

一般機率 · 考綱 1b/1g · 第三版新增雙語原創

An urn is selected: A with probability 0.30, otherwise B. Urn A contains four red and two blue balls; urn B contains two red and four blue balls. Three balls are selected without replacement from the selected urn. Given exactly two red balls, calculate the probability that urn A was selected.

> **中文對照：**
> 以 0.30 的機率選 A 盒，否則選 B 盒。A 有 4 紅 2 藍，B 有 2 紅 4 藍。從選中的盒子無放回抽 3 球，已知恰好 2 紅，求選中 A 的後驗機率。

A 0.6

B 0.3

C 0.75

D 0.5625

E 0.45

B002 • 條件排列與恰好配對

難度 3

一般機率 · 考綱 1b/1f · 第三版新增雙語原創

Six distinct letters are placed uniformly at random into six addressed envelopes, one letter per envelope. Given that a specified letter is in its correct envelope, calculate the probability that exactly three letters in total are in their correct envelopes.

> **中文對照：**
> 6 封不同信件等可能放進 6 個對應信封，每封一件。已知某指定信件放對，求全部恰好 3 封信放對的機率。

A 0.5

B 0.083333

C 0.333333

D 0.2

E 0.166667

B003 • 兩次檢驗結果不一致的 Bayes

難度 3

一般機率 · 考綱 1c/1g · 第三版新增雙語原創

A condition has prevalence 0.15. Given that the condition is present, two tests are independent and have positive probabilities 0.80 and 0.70. Given that it is absent, the tests are independent and have positive probabilities 0.05 and 0.10. Exactly one test is positive. Calculate the posterior probability that the condition is present.

> **中文對照：**
>
> 某狀態占比 0.15。給定狀態存在，兩檢驗獨立，陽性率為 0.80、0.70；給定不存在，兩檢驗也獨立，陽性率為 0.05、0.10。已知恰有一個陽性，求狀態存在的後驗機率。

A 0.15

B 0.323864

C 0.25

D 0.75

E 0.5

B004 • 各類至少出現一次的條件計數

難度 3

一般機率 · 考綱 1b/1e/1f · 第三版新增雙語原創

Five independent applications are each classified A, B, or C with probabilities 0.20, 0.30, and 0.50. Given that all three classifications appear, calculate the probability that exactly three applications are A.

> **中文對照：**
>
> 5 件獨立申請各分為 A、B、C，機率為 0.20、0.30、0.50。已知三類都有出現，求 A 類恰好出現 3 件的機率。

A 0.047337

B 0.08

C 0.12

D 0.2

E 0.024

B005 • 兩個隨機委員會的交集

難度 2

一般機率 · 考綱 1b/1f · 第三版新增雙語原創

Two committees of three are chosen independently and uniformly from the same seven people. A person may serve on both. Given that the committees have at least one common member, calculate the probability that they have exactly two common members.

> **中文對照：**
>
> 從同一批 7 人獨立、等可能選兩個 3 人委員會，允許兼任。已知兩會至少有一名共同成員，求恰好兩名共同成員的機率。

A 0.580645

B 0.2

C 0.342857

D 0.387097

E 0.5

B006 • 有限母體的停止抽樣

難度 3

一般機率 · 考綱 1b/1f · 第三版新增雙語原創

A random ordering of five good and three defective items is inspected until the first defective item is found. Let T be the inspection number of that item. Given $T \le 3$, calculate $P(T = 2 \mid T \le 3)$.

> **中文對照：**
>
> 5 件良品與 3 件瑕疵品隨機排序，依序檢查直到找到首件瑕疵。令 T 為該件的檢查序號。已知 $T \le 3$，求 $P(T = 2 \mid T \le 3)$。

A 0.375

B 0.25

C 0.267857

D 0.5

E 0.326087

B007 • 多數決中的條件診斷

難度 3

一般機率 · 考綱 1c/1f · 第三版新增雙語原創

Three reviewers independently report 0 or 1 for the same fixed true binary state. Their probabilities of reporting the correct state are 0.90, 0.80, and 0.70. The majority report is adopted. Given that reviewer 1 disagrees with the majority, calculate the probability that the majority is correct.

> **中文對照：**
>
> 三位審查員獨立回報同一固定二元真實狀態（0 或 1），回報正確的機率為 0.90、0.80、0.70，以多數決採納。已知第 1 位與多數不同意，求多數正確的機率。

A 0.509091

B 0.9

C 0.8

D 0.7

E 0.49

B008 • 依保單而非客戶抽樣

難度 3

一般機率 · 考綱 1g · 第三版新增雙語原創

Forty percent of customers are type A, each holding two policies, and the rest are type B, each holding five policies. Each A policy has claim probability 0.20, and each B policy has claim probability 0.10. One policy is selected uniformly from all policies. Given that it has a claim, calculate the probability that its customer is type A.

> **中文對照：**
>
> 40% 客戶為 A 類，每人持有 2 張保單；其餘為 B 類，每人持有 5 張。A 類每張索賠率 0.20，B 類每張 0.10。從全部保單等可能抽一張，已知其索賠，求客戶為 A 類的機率。

A 0.571429

B 0.347826

C 0.5

D 0.2

E 0.4

單變量

B009 • 三角密度下的共保封頂條件均值

難度 3

單變量 · 考綱 2a/2b/2e/2f · 第三版新增雙語原創

A loss has density $f(x) = 2x/10000$ for $0 < x < 100$. The insurer pays $Y = \min\{0.5(X - 20)^+, 30\}$. Calculate $E[Y \mid Y > 0]$.

> **中文對照:**
>
> 損失密度為 $f(x) = 2x/10000, 0 < x < 100$，賠款 $Y = \min\{0.5(X - 20)^+, 30\}$。求每次正賠款均值 $E[Y \mid Y > 0]$。

A 20

B 21.6

C 22.5

D 15

E 30

B010 • 正賠款百分位與封頂檢查

難度 3

單變量 · 考綱 2b/2c/2e · 第三版新增雙語原創

X is exponential with mean 100. A policy pays $Y = \min\{0.75(X - 40)^+, 120\}$. Calculate the lower 75th percentile of the positive-payment distribution $Y \mid Y > 0$.

> **中文對照:**
>
> X 為均值 100 的指數，支付 $Y = \min\{0.75(X - 40)^+, 120\}$。求正賠款分布 $Y \mid Y > 0$ 的下第 75 百分位。

A 40

B 75

C 120

D 103.972077

E 95

B011 • 二項次數的超額給付

難度 3

單變量 · 考綱 2a/2c/2e/2f · 第三版新增雙語原創

$N \sim \text{Binomial}(6, 0.30)$. A benefit pays one unit for each event after the first two, so $Y = (N-2)^+$. Calculate $E[Y]$.

> **中文對照:**
>
> $N \sim \text{Binomial}(6, 0.30)$。前兩次事件不給付，其後每次一單位，故 $Y = (N-2)^+$。求 $E[Y]$。

A 0.3

B 0.18

C 0.6

D 0.337824

E 1.8

B012 • Gamma 的平均剩餘壽命

難度 3

單變量 · 考綱 2a/2b/2c · 第三版新增雙語原創

A lifetime X has a Gamma distribution with shape 2 and scale 3. Given that it exceeds 3, calculate the expected remaining lifetime $E[X-3 \mid X>3]$.

> **中文對照:**
>
> 壽命 X 為 Gamma，形狀 2、尺度 3。已知存活超過 3，求預期剩餘壽命 $E[X-3 \mid X>3]$。

A 9

B 7.5

C 4.5

D 6

E 3

B013 • 混合均匀分布的條件二階矩

難度 3

單變量 · 考綱 2a/2b/2c · 第三版新增雙語原創

With probability 0.30, X is uniform on $(0, 2)$; otherwise it is uniform on $(0, 6)$. Calculate $E[X^2 \mid X > 1]$.

> **中文對照:**
>
> X 以 0.30 的機率來自 $(0, 2)$ 均匀分布，其餘來自 $(0, 6)$ 均匀分布。求 $E[X^2 \mid X > 1]$。

A 11.878788

B 14

C 10

D 9

E 12

B014 • 分段生存函數的條件均值

難度 3

單變量 · 考綱 2a/2b/2c · 第三版新增雙語原創

A nonnegative lifetime has survival function $S(x) = e^{-x/2}$ for $0 \le x \le 2$ and $S(x) = e^{-1}e^{-(x-2)/5}$ for $x > 2$. Calculate $E[X \mid X > 1]$.

> **中文對照:**
>
> 非負壽命的生存函數在 $0 \le x \le 2$ 為 $e^{-x/2}$，在 $x > 2$ 為 $e^{-1}e^{-(x-2)/5}$。求 $E[X \mid X > 1]$。

A 4.819592

B 4

C 6

D 5

E 3

B015 • 常態正超額的分位換算

難度 2

單變量 · 考綱 2b/2c/2e · 第三版新增雙語原創

$X \sim N(500, 100^2)$ and $Y = (X - 500)^+$. Using $z_{0.95} = 1.644854$, calculate the lower 90th percentile of $Y \mid Y > 0$.

> **中文對照:**
>
> $X \sim N(500, 100^2)$，$Y = (X - 500)^+$。使用 $z_{0.95} = 1.644854$，求正賠款分布 $Y \mid Y > 0$ 的下第 90 百分位。

A 128.1552

B 164.4854

C 196

D 90

E 100

B016 • 平方轉換的非單射分位

難度 3

單變量 · 考綱 2a/2c · 第三版新增雙語原創

X is uniform on $(-2, 3)$. Let $Y = X^2$. Calculate the lower median of Y.

> **中文對照:**
>
> X 均勻於 $(-2, 3)$，令 $Y = X^2$。求 Y 的下中位數。

A 1

B 2.25

C 1.5625

D 1.25

E 2

B017 • 負二項的矩反推參數

難度 3

單變量 · 考綱 2a/2c/2d · 第三版新增雙語原創

N is the number of failures before the r-th success in independent trials, each with success probability p. Its mean is 6 and its variance is 15. Calculate $P(N = 0)$.

> **中文對照:**
>
> N 是成功率為 p 的獨立試驗中，第 r 次成功之前的失敗次數。已知均值 6、方差 15，求 $P(N = 0)$。

A 0.004096

B 0.16

C 0.0256

D 0.4

E 0.064

B018 • 正規化離散分布的免賠與封頂方差

難度 3

單變量 · 考綱 2a/2d/2e/2f · 第三版新增雙語原創

N has probability mass $P(N=k)=c(k+1)$ for $k=0,1,2,3,4$. A policy pays $Y=200\min\{(N-1)^+,2\}$. Calculate $\mathrm{Var}(Y)$.

> **中文對照:**
>
> N 的機率質量為 $P(N=k)=c(k+1), k=0,1,2,3,4$。支付 $Y=200\min\{(N-1)^+,2\}$，求方差。

A 40000

B 22400

C 25600

D 14400

E 104000

B019 • 指數左側截斷的條件均值

難度 3

單變量 · 考綱 2a/2b/2c · 第三版新增雙語原創

X is exponential with mean 2. Calculate $E[X \mid X<3]$.

> **中文對照:**
>
> X 為均值 2 的指數分布，求 $E[X \mid X<3]$。

A 3

B 2

C 1.5

D 1.138349

E 0.861651

B020 • 常態平方事件的條件雙尾

難度 3

單變量 · 考綱 2a/2b · 第三版新增雙語原創

Z is standard normal and $Y=Z^2$. Calculate $P(Y>4 \mid Y>1)$.

> **中文對照:**
>
> Z 為標準常態，$Y=Z^2$。求 $P(Y>4 \mid Y>1)$。

A 0.0455

B 0.143393

C 0.158655

D 0.02275

E 0.286787

B021 • 倒數轉換的二階矩

難度 3

單變量 · 考綱 2c/2d · 第三版新增雙語原創

X is uniform on $(1, 3)$. Let $Y = 1/X$. Calculate $\mathrm{Var}(Y)$.

> **中文對照：**
> X 均勻於 $(1, 3)$，$Y = 1/X$。求 Y 的方差。

A 0.083333

B 0.333333

C 0.031596

D 0.013889

E 0.25

B022 • 零點混合與 Gamma 分層賠款

難度 3

單變量 · 考綱 2a/2c/2e/2f · 第三版新增雙語原創

A loss X equals zero with probability 0.40. Conditional on being positive, it has a Gamma distribution with shape 2 and scale 100. The insurer pays $Y = \min\{(X - 100)^+, 200\}$. Calculate the expected payment per loss, including zero losses.

> **中文對照：**
> 損失 X 以 0.40 的機率為零；給定正損失時，服從形狀 2、尺度 100 的 Gamma。支付 $Y = \min\{(X - 100)^+, 200\}$。求包含零損失的每次損失期望賠款。

A 120

B 60

C 31.607

D 85.470298

E 51.282179

多變量

B023 • 非矩形條件區域的平方差矩

難度 3

多變量 · 考綱 3a/3b/3c · 第三版新增雙語原創

For $x, y \in \{0, 1, 2\}$, the joint probability is $P(X = x, Y = y) = (x + y + 1)/27$. Calculate $E[(X - Y)^2 \mid X + Y \geq 2]$.

> **中文對照:**
>
> 對 $x, y \in \{0, 1, 2\}$，聯合機率為 $P(X = x, Y = y) = (x + y + 1)/27$。求 $E[(X - Y)^2 \mid X + Y \geq 2]$。

A 2

B 1.333333

C 1

D 0.75

E 1.454545

B024 • 非同分布壽命的兩次失效間隔

難度 3

多變量 · 考綱 2c/3f · 第三版新增雙語原創

Independent component lifetimes X and Y are exponential with means 2 and 3. Both components start operating at time zero. Calculate the expected time interval between the first and second component failures.

> **中文對照:**
>
> 元件壽命 X、Y 獨立，為均值 2、3 的指數，兩者皆從時間零開始運作。求第一個與第二個元件失效之間的預期間隔。

A 2

B 2.6

C 3

D 3.8

E 1.2

B025 • 全部存活後的最大壽命

難度 3

多變量 · 考綱 1f/3f · 第三版新增雙語原創

Four independent exponential lifetimes each have mean 2. Given that all exceed 1, calculate the probability that their maximum does not exceed 3.

> **中文對照:**
>
> 4 個獨立指數壽命均值皆為 2。已知全部超過 1，求最大壽命不超過 3 的條件機率。

A 0.159661

B 0.632121

C 0.22313

D 0.0625

E 0.399576

B026 • 加權 Bernoulli 總額的條件均值

難度 3

多變量 · 考綱 3b/3c/3h · 第三版新增雙語原創

Independent indicators I, J, K have success probabilities 0.20, 0.40, and 0.60. Let $S = 100I + 200J + 300K$. Calculate $E[S \mid S \geq 300]$.

> **中文對照:**
>
> 獨立指示變量 I、J、K 的成功率為 0.20、0.40、0.60。令 $S = 100I + 200J + 300K$，求 $E[S \mid S \geq 300]$。

A 394.936709

B 300

C 400

D 450

E 350

B027 • 給定二項總數後的交叉矩

難度 3

多變量 · 考綱 3a/3b/3c · 第三版新增雙語原創

Independent X and Y are binomial with parameters $(4, 0.20)$ and $(6, 0.20)$. Given $X + Y = 3$, calculate $E[XY \mid X + Y = 3]$.

> **中文對照:**
>
> 獨立 X、Y 分別為二項 $(4, 0.20)$ 與 $(6, 0.20)$。已知 $X + Y = 3$，求 $E[XY \mid X + Y = 3]$。

A 0.8

B 2

C 2.16

D 1.2

E 1.6

B028 • 條件化導致的負共變異

難度 3

多變量 · 考綱 3b/3c/3e · 第三版新增雙語原創

Independent Bernoulli variables X and Y have success probabilities 0.30 and 0.40. Calculate $\mathrm{Cov}(X, Y \mid X + Y \geq 1)$.

> **中文對照:**
>
> 獨立 Bernoulli 變量 X、Y 的成功率為 0.30、0.40。求 $\mathrm{Cov}(X, Y \mid X + Y \geq 1)$。

A 0.149822

B -0.12

C 0

D -0.149822

E 0.12

B029 • 兩組損失總和的常態近似

難度 3

多變量 · 考綱 3h/3i · 第三版新增雙語原創

Fifty policies have independent and identically distributed total losses $W_i = X_i + Y_i$. Within each policy, X and Y are independent exponential losses with means 100 and 200, respectively. Use the Central Limit Theorem to approximate the probability that the sum of the 50 policy totals does not exceed 16000.

> **中文對照：**
>
> 50 張保單的總損失 $W_i = X_i + Y_i$ 相互獨立且同分布。每張保單內，X、Y 為獨立指數損失，均值分別為 100、200。用中央極限定理近似 50 張保單總損失不超過 16000 的機率。

A 0.841345

B 0.736455

C 0.691462

D 0.5

E 0.75

B030 • 三個指數壽命的第二次失效

難度 3

多變量 · 考綱 2c/3f · 第三版新增雙語原創

Three independent components each have an exponential lifetime with mean 6. Calculate the expected time of the second component failure.

> **中文對照：**
>
> 3 個獨立元件壽命均為均值 6 的指數。求第二個元件失效時點的期望。

A 2

B 11

C 6

D 3

E 5